

THỰC HÀNH POWER BI

Phân Tích Dữ Liệu Bán Hàng Từ A đến Z

Dành cho người mới bắt đầu • Không yêu cầu kinh nghiệm trước



Power BI Desktop

Thời gian: ~3 giờ

Mục tiêu

Xây dựng dashboard phân tích doanh số bán hàng hoàn chỉnh

Dataset

Superstore Sales (Kaggle) — 9,994 dòng dữ liệu thực tế

Công cụ

Power BI Desktop (miễn phí)

Tổng Quan Quy Trình

Bài lab này mô phỏng đúng quy trình của một dự án phân tích dữ liệu thực tế, gồm 6 giai đoạn:

1

Thu thập & Hiểu dữ liệu (Data Understanding)

Tải dataset, tìm hiểu cấu trúc, đặt câu hỏi phân tích

2

Chuẩn bị dữ liệu (Data Preparation)

Làm sạch, xử lý missing values, chuẩn hóa kiểu dữ liệu

3

Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling)

Xây dựng Data Model, tạo bảng Calendar, định nghĩa relationships

4

Tính toán & Chỉ số (DAX Measures)

Viết công thức DAX để tính KPI: doanh thu, lợi nhuận, tăng trưởng

5

Trực quan hóa (Visualization)

Thiết kế dashboard với các biểu đồ, bộ lọc, slicer

6

Phân tích & Kết luận (Insights)

Đọc hiểu kết quả, trả lời câu hỏi kinh doanh, đưa khuyến nghị

PHẦN 1 — Thu Thập & Hiểu Dữ Liệu

1.1 Cài đặt Power BI Desktop

LINK TẢI

Power BI Desktop (miễn phí): <https://powerbi.microsoft.com/desktop>
Hoặc tìm trên Microsoft Store: gõ 'Power BI Desktop'

Các bước cài đặt:

1. Truy cập link trên → chọn Download free
2. Chạy file .msi vừa tải, nhấn Next → Install → Finish
3. Mở Power BI Desktop lần đầu: bỏ qua màn hình đăng nhập (nhấn 'Skip for now')
4. Giao diện sẽ hiện ra với 3 view chính ở thanh bên trái: Report / Data / Model

1.2 Tải Dataset

DATASET

Superstore Sales Dataset (Kaggle):

<https://www.kaggle.com/datasets/vivek468/superstore-dataset-final>

File: Sample - Superstore.csv | Kích thước: ~2MB | 9,994 dòng

Backup (không cần tài khoản Kaggle):

<https://raw.githubusercontent.com/dsrscientist/dataset1/master/superstore.csv>

Cấu trúc dataset (21 cột):

Dataset mô phỏng dữ liệu bán hàng của một chuỗi cửa hàng tại Mỹ, gồm các cột:

Cột	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Ví dụ
Row ID	Số nguyên	Mã định danh dòng	1, 2, 3...
Order ID	Văn bản	Mã đơn hàng	CA-2016-152156
Order Date	Ngày	Ngày đặt hàng	08/11/2016
Ship Date	Ngày	Ngày giao hàng	11/11/2016
Ship Mode	Văn bản	Phương thức giao	Second Class
Customer Name	Văn bản	Tên khách hàng	Claire Gute
Segment	Văn bản	Phân khúc KH	Consumer
City / State / Region	Văn bản	Địa lý	Henderson, Kentucky, South
Category / Sub-Category	Văn bản	Danh mục SP	Furniture / Bookcases
Product Name	Văn bản	Tên sản phẩm	Bush Somerset...
Sales	Số thực	Doanh thu (\$)	261.96

Quantity	Số nguyên	Số lượng	2
Discount	Số thực	Chiết khấu	0 → 0.8
Profit	Số thực	Lợi nhuận (\$)	41.91

1.3 Đặt Câu Hỏi Phân Tích (Business Questions)

Trước khi làm việc với Power BI, ta xác định rõ muốn trả lời những câu hỏi gì:

Q1	Tổng doanh thu, lợi nhuận và số đơn hàng trong toàn bộ thời gian?
Q2	Danh mục sản phẩm (Category) nào đóng góp doanh thu và lợi nhuận nhiều nhất?
Q3	Xu hướng doanh thu theo tháng/quý/năm như thế nào? Tháng nào có đỉnh?
Q4	Khu vực địa lý (Region) nào có hiệu suất kinh doanh tốt nhất?
Q5	Chiết khấu cao có ảnh hưởng tiêu cực đến lợi nhuận không?

PHẦN 2 — Nạp Dữ Liệu Vào Power BI

2.1 Import File CSV

5. Mở Power BI Desktop
6. Trên thanh Ribbon → nhấn **Home** → **Get Data** → **Text/CSV**
7. Duyệt đến file Sample - Superstore.csv → nhấn Open
8. Hộp thoại Preview xuất hiện, kiểm tra dữ liệu trông đúng → nhấn Transform Data (KHÔNG nhấn Load ngay!)

LƯU Ý

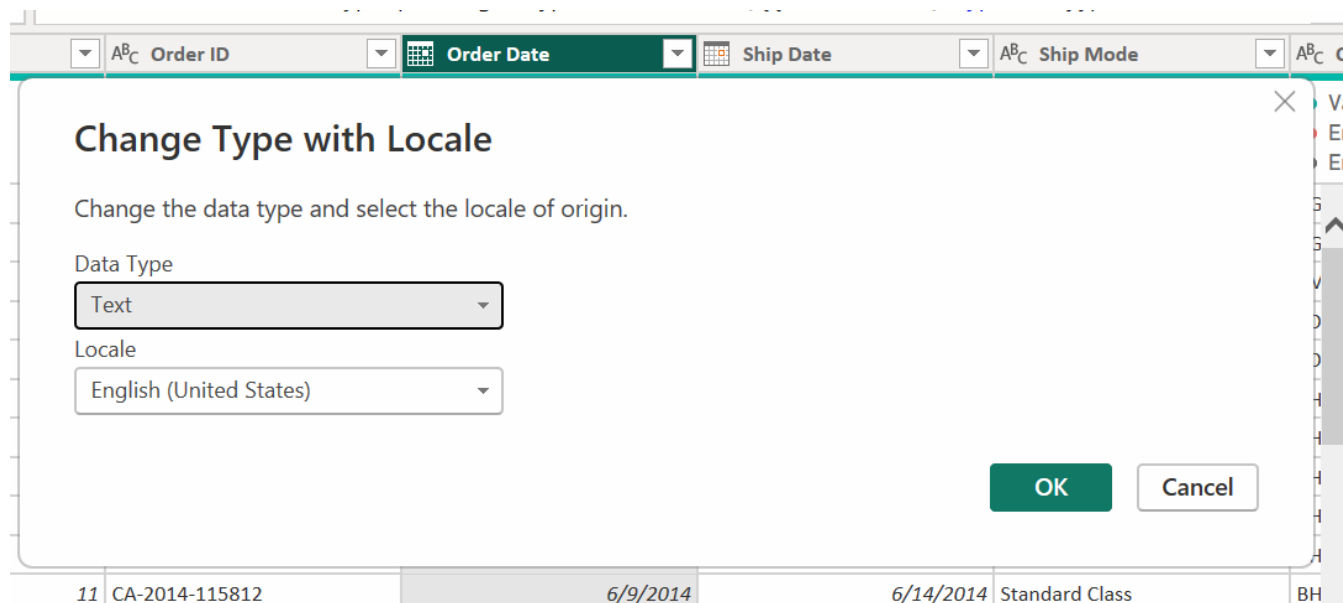
Luôn nhấn Transform Data (thay vì Load) để vào Power Query Editor trước. Đây là nơi làm sạch dữ liệu.

2.2 Làm Sạch Dữ Liệu trong Power Query Editor

Power Query Editor là nơi thực hiện các bước tiền xử lý dữ liệu (Data Preparation):

Bước 2.2.1 — Kiểm tra kiểu dữ liệu

9. Nhìn vào dòng tiêu đề (header row): mỗi cột có biểu tượng cho biết kiểu dữ liệu (**ABC** = text, **123** = số,  = ngày)
10. Cột **Order Date** và **Ship Date**: nhấp vào biểu tượng → đổi sang **Date**
11. Cột **Sales**, **Profit**, **Discount**: đảm bảo là kiểu **Decimal Number**
12. Cột **Quantity**: đảm bảo là kiểu **Whole Number**



Bước 2.2.2 — Kiểm tra missing values

13. Trên Ribbon → View → Column Quality (bật lên)
14. Mỗi cột sẽ hiển thị % Valid / Error / Empty — đảm bảo không có lỗi bất thường

15. Nếu có giá trị null ở cột không quan trọng: nhấp chuột phải → Remove Empty

Bước 2.2.3 — Xóa cột không cần thiết

16. Chọn cột **Row ID** → nhấp chuột phải → Remove Column (cột này không dùng trong phân tích)

17. Giữ Ctrl + click chọn các cột cần giữ lại nếu muốn dùng **Remove Other Columns**

Bước 2.2.4 — Thêm cột tính toán

18. Trên Ribbon → Add Column → Custom Column → đặt tên **Profit Margin**

```
// Công thức trong Custom Column:  
[Profit] / [Sales]  
  
// Kết quả: tỷ suất lợi nhuận (0.16 = 16%)
```

Custom Column

Add a column that is computed from the other columns.

New column name
Profit Margin

Custom column formula ⓘ
= [Profit]/[Sales]

Available columns
Region
Product ID
Category
Sub-Category
Product Name
Sales
Quantity
Discount

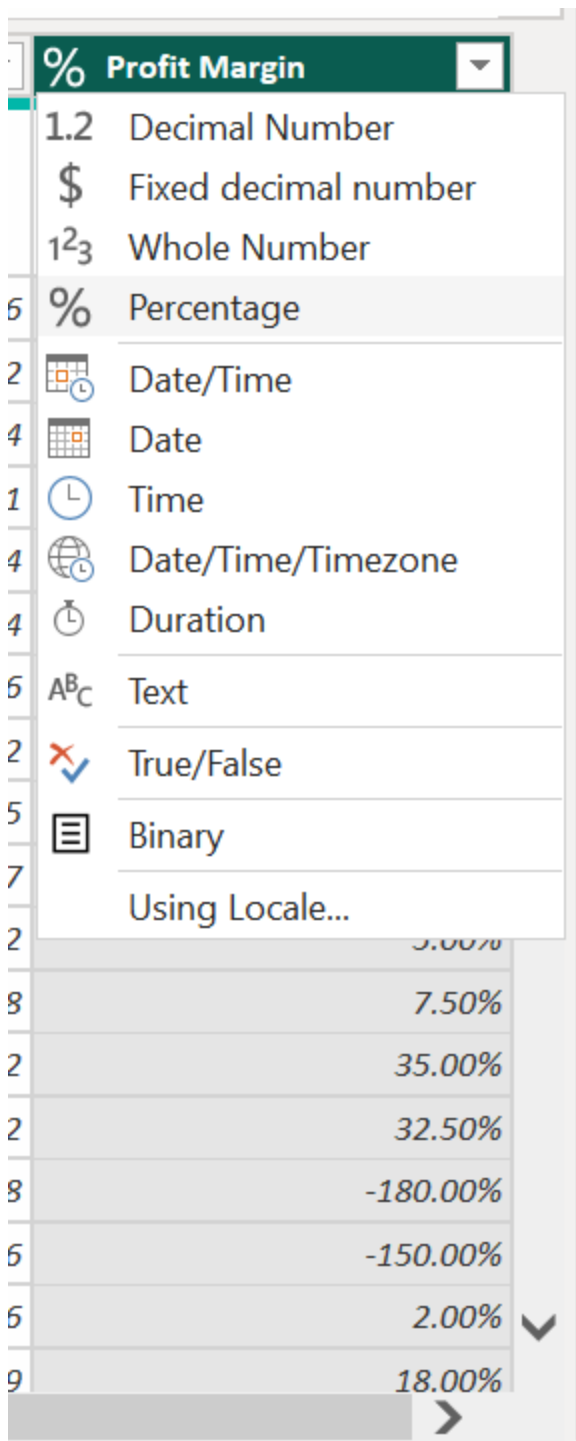
<< Insert

[Learn about Power Query formulas](#)

✓ No syntax errors have been detected.

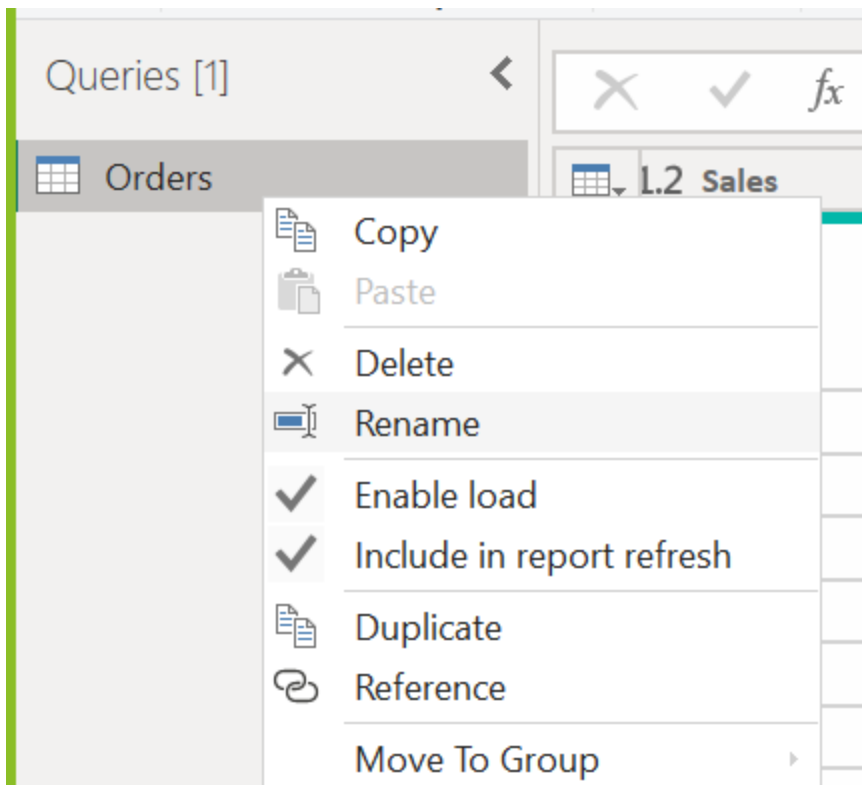
OK Cancel

19. Nhấp chuột phải vào cột vừa tạo → Change Type → Percentage

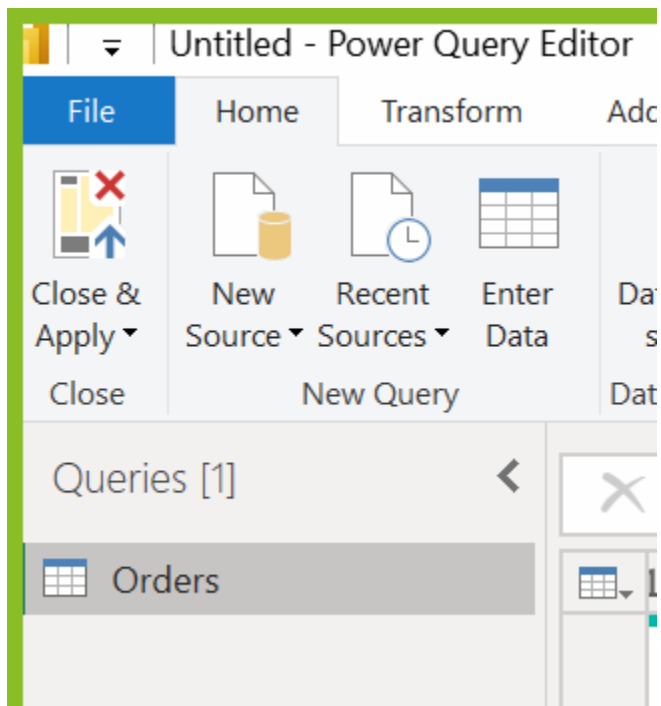


Bước 2.2.5 — Đổi tên query và Close & Apply

20. Ở panel bên trái (Queries): nhấp đúp vào tên query → đổi thành **Orders**



21. Nhấn **Close & Apply** (góc trên trái) → dữ liệu được nạp vào Power BI



PHẦN 3 — Mô Hình Hóa Dữ Liệu

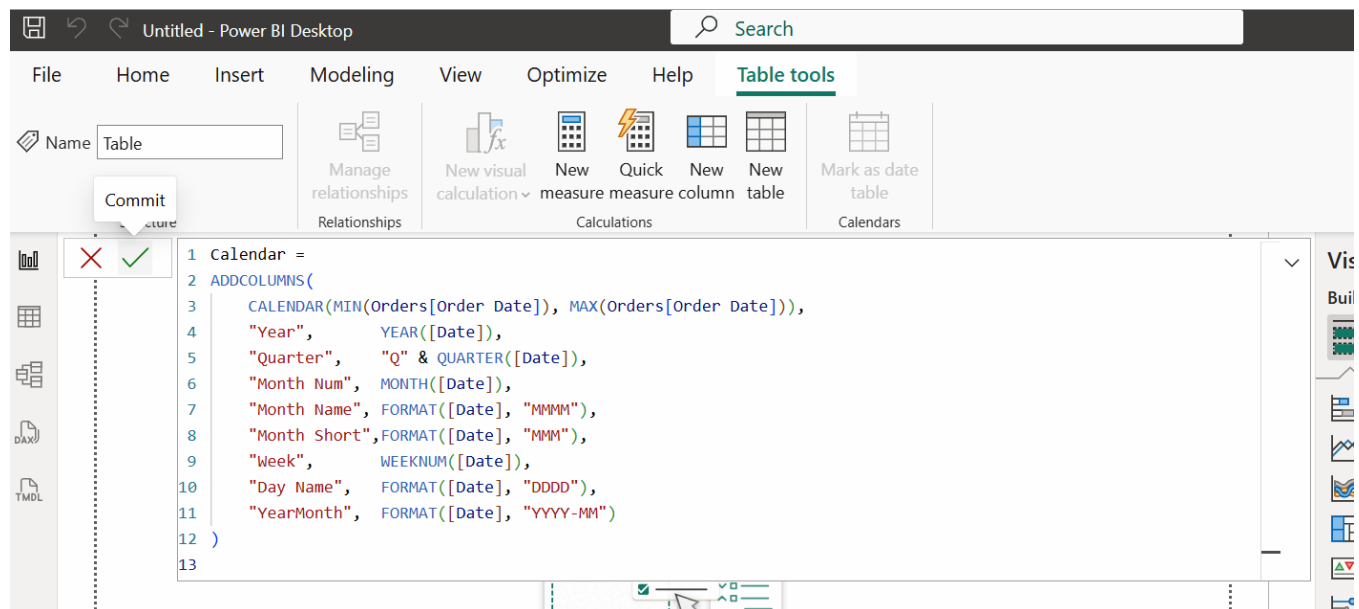
3.1 Tạo Bảng Lịch (Calendar Table)

Để phân tích theo thời gian (Year/Quarter/Month), cần tạo bảng Calendar riêng — đây là best practice trong Power BI.

22. Vào tab **Modeling** → **New Table**

23. Dán công thức DAX sau vào thanh formula:

```
Calendar =  
ADDCOLUMNS(  
    CALENDAR(MIN(Orders[Order Date]), MAX(Orders[Order Date])),  
    "Year",      YEAR([Date]),  
    "Quarter",   "Q" & QUARTER([Date]),  
    "Month Num", MONTH([Date]),  
    "Month Name", FORMAT([Date], "MMMM"),  
    "Month Short",FORMAT([Date], "MMM"),  
    "Week",      WEEKNUM([Date]),  
    "Day Name",  FORMAT([Date], "DDDD"),  
    "YearMonth", FORMAT([Date], "YYYY-MM")  
)
```

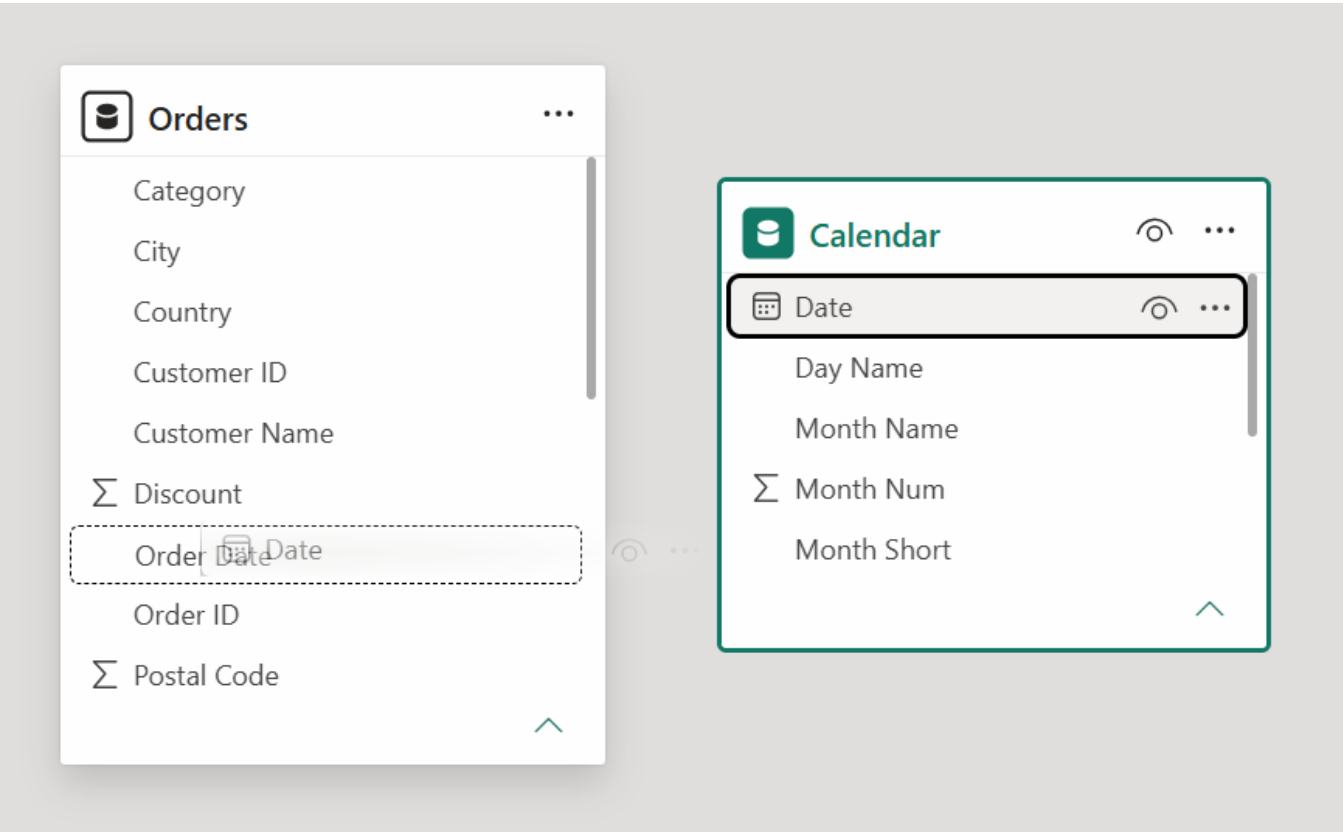


24. Nhấn Enter → bảng Calendar được tạo tự động với các cột thời gian

3.2 Tạo Relationships (Quan hệ giữa bảng)

25. Chuyển sang tab **Model view** (biểu tượng 3 bảng nối nhau ở thanh trái)

26. Kéo cột Calendar[Date] thả vào Orders[Order Date]



27. Hộp thoại Edit Relationship xuất hiện — kiểm tra:

Thiết lập	Giá trị đúng
From Table	Calendar (cột Date)
To Table	Orders (cột Order Date)
Cardinality	One to Many (1:*)
Cross filter direction	Single

New relationship

Select tables and columns that are related.

From table

Calendar

Date	Day Name	Month Name	Month Num	Month Short	Quarter	Week
4/1/2017 12:0...	Saturday	April	4	Apr	Q2	13
4/2/2017 12:0...	Sunday	April	4	Apr	Q2	14
4/3/2017 12:0...	Monday	April	4	Apr	Q2	14

To table

Orders

ID	Customer Na...	Discount	Order Date	Order ID	Postal Code	Product ID	Pro
	Ruben Ausman	0	7/17/2016	CA-2016-101...	90049	OFF-ST-1000...	El
	Bradley Nguy...	0	12/21/2017	CA-2017-163...	90049	OFF-AR-1000...	N
	Bradley Nguy...	0	12/21/2017	CA-2017-163...	90049	OFF-AR-1000...	N

Cardinality

One to many (1:*)

Cross-filter direction

Single

☒ Make this relationship active

☐ Apply security filter in both directions

☐ Assume referential integrity

Save

Cancel

28. Nhấn **OK** → quan hệ được thiết lập (đường kết nối xuất hiện giữa 2 bảng)

PHẦN 4 — Viết Công Thức DAX (Measures)

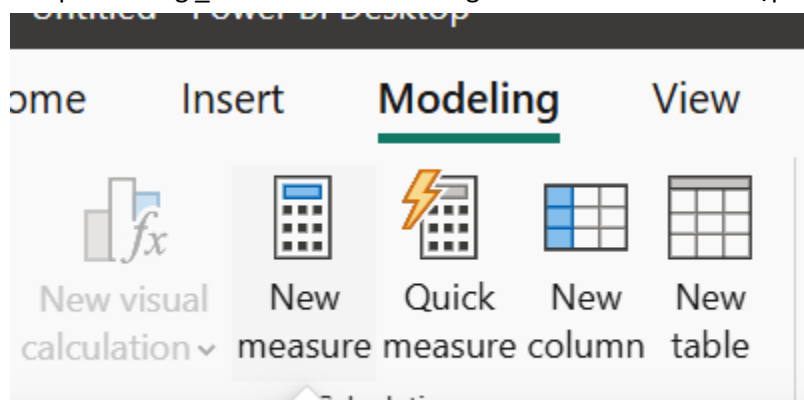
DAX (Data Analysis Expressions) là ngôn ngữ công thức của Power BI. Measures (số đo) là các chỉ số tính toán động theo ngữ cảnh lọc.

4.1 Tạo Measures Table

29. Trên Ribbon → Modeling → **New Table** → nhập: `_Measures = {""}`
30. Tạo một bảng rỗng để chứa tất cả measures — giúp tổ chức gọn gàng

4.2 Các Measures Cơ Bản

Nhấp vào bảng `_Measures` → Modeling → New Measure → nhập từng công thức:



expression that calculates a value from your data.

KPI 1: Tổng Doanh Thu

```
Total Revenue =  
SUM(Orders[Sales])
```

KPI 2: Tổng Lợi Nhuận

```
Total Profit =  
SUM(Orders[Profit])
```

KPI 3: Tổng Số Đơn Hàng

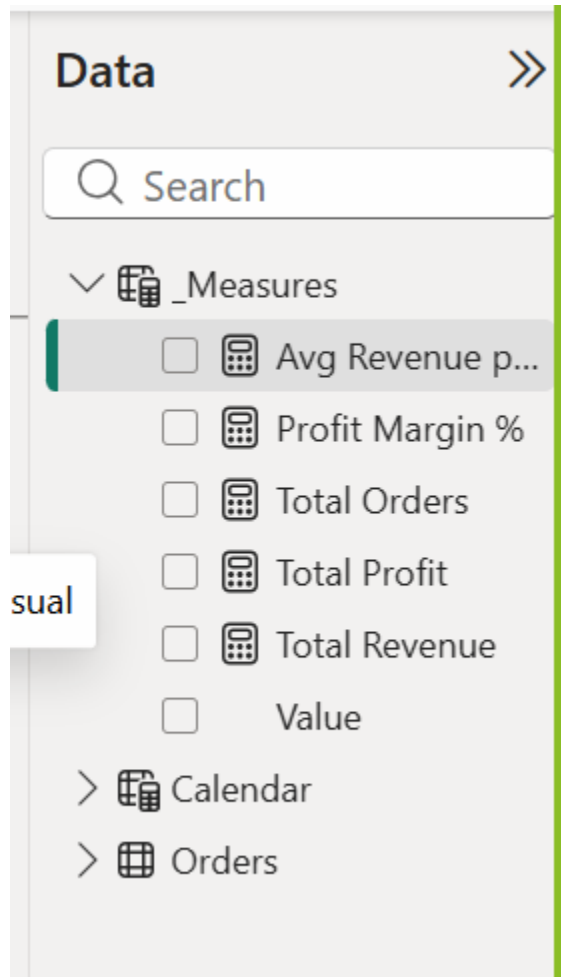
```
Total Orders =  
DISTINCTCOUNT(Orders[Order ID])
```

KPI 4: Tỷ Suất Lợi Nhuận (%)

```
Profit Margin % =  
DIVIDE([Total Profit], [Total Revenue], 0)
```

KPI 5: Doanh Thu Trung Bình / Đơn Hàng

```
Avg Revenue per Order =  
DIVIDE([Total Revenue], [Total Orders], 0)
```



4.3 Measures Nâng Cao — So Sánh Năm Trước (YoY)

Doanh Thu Năm Trước

```
Revenue LY =  
CALCULATE(  
    [Total Revenue],  
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])  
)
```

Tăng Trưởng So Năm Trước (%)

```
Revenue YoY % =  
DIVIDE(  
    [Total Revenue] - [Revenue LY],
```

```
[Revenue LY],  
BLANK()  
)
```

GIẢI THÍCH

SAMEPERIODLASTYEAR: hàm time-intelligence tự động lọc cùng kỳ năm trước

DIVIDE(a, b, BLANK()): chia a/b, trả về rỗng nếu b=0 (tránh lỗi)

CALCULATE: thay đổi bối cảnh lọc (filter context) — hàm quan trọng nhất trong DAX

PHẦN 5 — Thiết Kế Dashboard

Chuyển sang Report View (biểu tượng đầu tiên ở thanh trái). Đây là nơi tạo các trang dashboard.

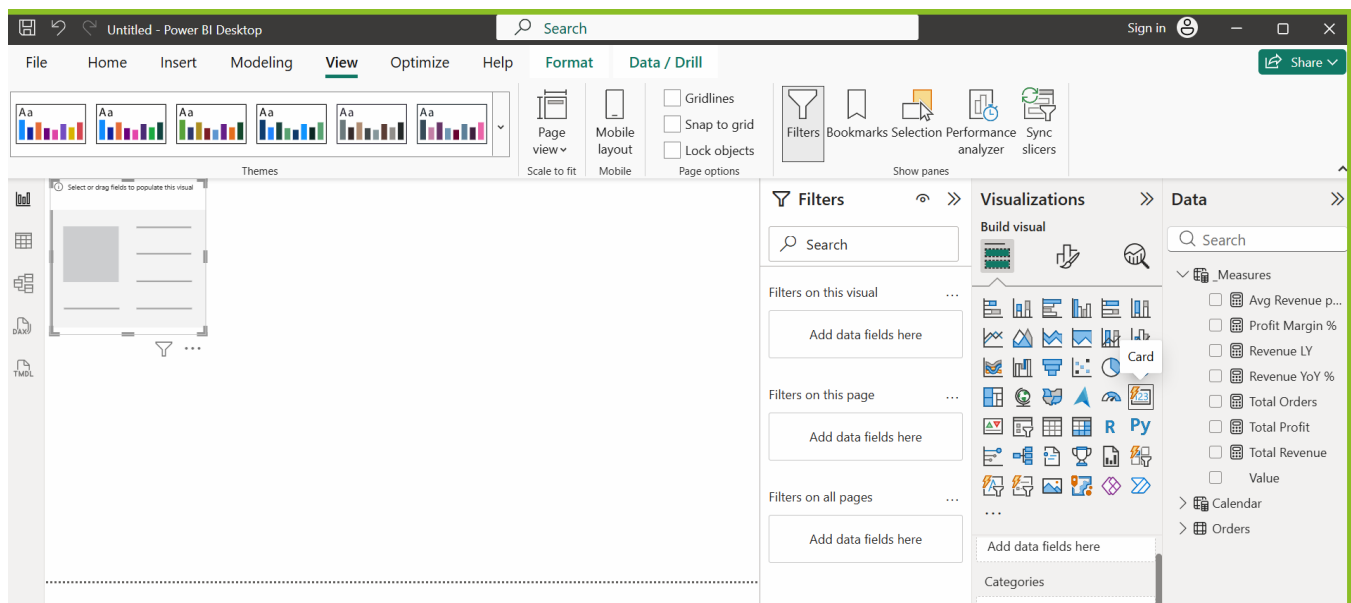
5.1 Thiết Lập Trang Dashboard

31. Nhấp chuột phải vào tab **Page 1** ở dưới → Rename → đặt tên **Overview**
32. Vào **View** → **Page View** → **Fit to page** để làm việc thoải mái hơn
33. Format trang: nhấn vào nền trắng → Visualizations panel → Format → Canvas background → chọn màu nhẹ (ví dụ: #F8F9FA)

5.2 Thêm Card KPI

Card dùng để hiển thị con số tổng quan — phù hợp cho KPI chính.

34. Trong Visualizations panel → chọn biểu tượng **Card**



35. Kéo measure **Total Revenue** vào vùng **Fields**
36. Resize card, đặt ở góc trên trái
37. Tạo 3 Card nữa cho: Total Profit, Total Orders, Profit Margin %
38. Format Card: Visualizations → Format → **Data label** → tăng font size 24pt, đổi màu

MẸO

Giữ Ctrl + kéo để copy nhanh một visual. Giữ Shift + click để chọn nhiều visual cùng lúc. Dùng Format → Align để căn chỉnh đều.

5.3 Biểu Đồ Doanh Thu Theo Thời Gian (Line Chart)

39. Chọn **Line Chart** trong Visualizations panel
40. Kéo vào các vùng:
 - **X-axis:** Calendar[Month Name]
 - **Y-axis:** [Total Revenue]
 - **Legend:** Calendar[Year] (so sánh các năm)
41. Format: bật **Data labels**, tắt gridlines dọc, đổi màu line thành xanh/cam

5.4 Biểu Đồ Doanh Thu Theo Danh Mục (Bar Chart)

42. Chọn **Clustered Bar Chart**
43. Kéo vào:
 - Y-axis: Orders[Category]
 - X-axis: [Total Revenue]
 - Tooltips: [Total Profit], [Profit Margin %]
44. Sắp xếp: nhấn "..." trên visual → Sort by → **Total Revenue** → Descending

5.5 Biểu Đồ Lợi Nhuận Theo Khu Vực (Map)

45. Chọn **Map** (bản đồ tự động geocode địa chỉ)
46. Kéo vào:
 - Location: Orders[State]
 - Size (bubble): [Total Profit]
 - Color saturation: [Profit Margin %]

LƯU Ý

Lần đầu dùng Map, Power BI sẽ hỏi bật Bing Maps. Chọn OK. Đảm bảo máy có kết nối internet để geocode.

5.6 Scatter Plot — Phân Tích Discount vs Profit

47. Chọn **Scatter Chart** để trả lời câu hỏi Q5
48. Kéo vào:
 - X-axis: Orders[Discount] (Average)
 - Y-axis: [Total Profit]
 - Legend: Orders[Category]
 - Details: Orders[Sub-Category]

5.7 Thêm Slicer (Bộ Lọc Tương Tác)

- 49. Chọn **Slicer** → kéo **Calendar[Year]** vào Field
- 50. Format → Slicer settings → Style chọn **Dropdown** hoặc **Tile**
- 51. Tạo thêm Slicer cho Orders[Region] và Orders[Segment]
- 52. Giờ khi nhấp chọn một năm/khu vực, toàn bộ dashboard sẽ lọc theo — tương tác tự động!

PHẦN 6 — Đọc Hiểu & Phân Tích Kết Quả

Sau khi dashboard hoàn thành, đây là bước quan trọng nhất: rút ra insights từ dữ liệu.

6.1 Trả Lời Câu Hỏi Kinh Doanh

Câu hỏi	Cách kiểm tra	Insight kỳ vọng
Q1: KPI tổng thể?	Nhìn các Card trên dashboard	Revenue ~\$2.3M Profit ~\$286K ~5K đơn hàng
Q2: Category tốt nhất?	Nhìn Bar Chart theo Category	Technology có doanh thu cao nhất; Furniture có lợi nhuận thấp nhất
Q3: Xu hướng theo tháng?	Nhìn Line Chart	Tháng 11-12 thường là đỉnh (mùa mua sắm cuối năm)
Q4: Region tốt nhất?	Nhìn Map hoặc tạo bar chart theo Region	West thường dẫn đầu về doanh thu
Q5: Discount ảnh hưởng?	Nhìn Scatter Plot	Discount > 30% thường đi kèm lợi nhuận âm

6.2 Trang Tổng Kết Dashboard (Second Page)

- Nhấp "+" ở dưới cùng → tạo trang mới tên **Detail Analysis**
- Tạo thêm các visuals:
 - Treemap: Revenue theo Sub-Category (thấy phân bổ doanh thu chi tiết)
 - Table: Top 10 Customers (sắp xếp theo Total Revenue)
 - KPI Visual: YoY Growth % (hiển thị dạng mũi tên tăng/giảm)

6.3 Publish (Xuất Bản)

TUỶ CHỌN

Có thể xuất file .pbix để chia sẻ, hoặc đăng ký tài khoản Power BI Service (miễn phí) để publish lên cloud và chia sẻ qua link.

- File → Save As → lưu file **Superstore_Analysis.pbix**
- File → Export → Export to PDF: để tạo báo cáo tĩnh gửi qua email

Checklist Hoàn Thành

#	Nhiệm vụ	Phần	Trạng thái
1	Cài Power BI Desktop	Phần 1	☐ Chưa / ☒ Xong
2	Tải dataset Superstore	Phần 1	☐ Chưa / ☒ Xong
3	Import CSV vào Power BI	Phần 2	☐ Chưa / ☒ Xong
4	Làm sạch dữ liệu trong Power Query	Phần 2	☐ Chưa / ☒ Xong
5	Thêm cột Profit Margin	Phần 2	☐ Chưa / ☒ Xong
6	Tạo Calendar Table bằng DAX	Phần 3	☐ Chưa / ☒ Xong
7	Tạo Relationship Calendar ↔ Orders	Phần 3	☐ Chưa / ☒ Xong
8	Viết 5 Measures cơ bản	Phần 4	☐ Chưa / ☒ Xong
9	Viết Measures YoY Growth	Phần 4	☐ Chưa / ☒ Xong
10	Tạo 4 Card KPI	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
11	Tạo Line Chart xu hướng doanh thu	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
12	Tạo Bar Chart theo Category	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
13	Tạo Map theo State	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
14	Tạo Scatter Plot Discount vs Profit	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
15	Thêm Slicer lọc Year, Region	Phần 5	☐ Chưa / ☒ Xong
16	Trả lời 5 câu hỏi kinh doanh	Phần 6	☐ Chưa / ☒ Xong
17	Lưu file .pbix	Phần 6	☐ Chưa / ☒ Xong

Tài Nguyên Học Thêm

 Microsoft Learn (miễn phí)	https://learn.microsoft.com/en-us/training/powerplatform/power-bi
 Guy in a Cube (YouTube)	https://www.youtube.com/@GuyInACube
 DAX Guide	https://dax.guide
 Power BI Community	https://community.fabric.microsoft.com
 Thêm datasets thực hành	https://www.kaggle.com/datasets?tags=13405-Business

Dataset: Kaggle Superstore • Công cụ: Microsoft Power BI Desktop (miễn phí) • Thời gian: ~3 giờ